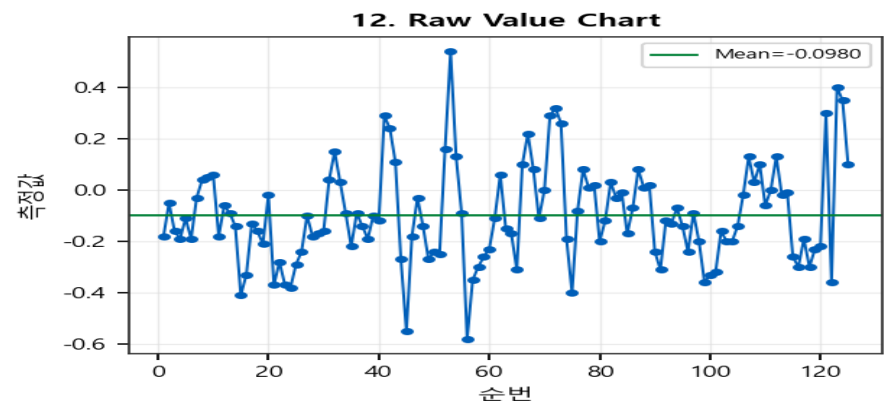
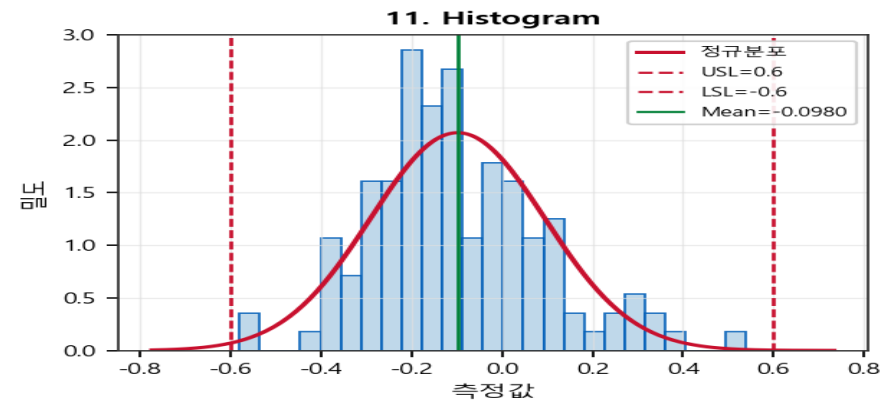


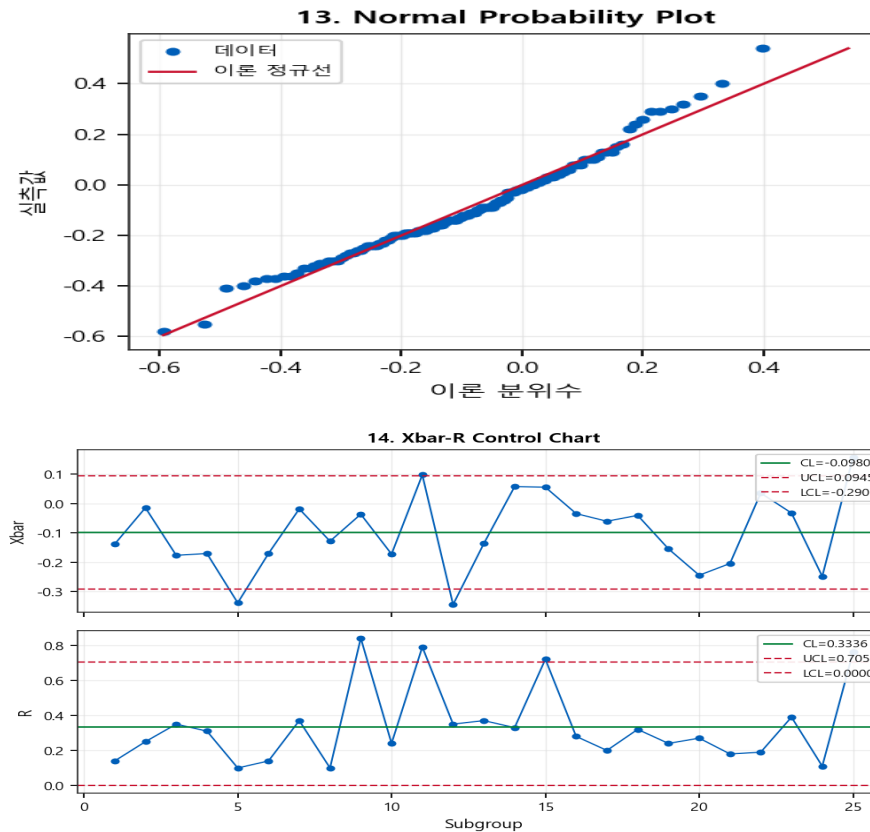
SPC 및 공정능력 연구 보고서

AIAG / VDA SPC Process Capability Study Report

1. 공정명	-
2. 설비/라인	-
3. 품목	Stator Assys(MV후륜)
데이터 출처	검사데이터_조회_터미널단자높이_260504~0602.xlsx
4. 특성(검사항목)	-
5. USL	0.6
6. LSL	-0.6
7. 표본수	125
8. Subgroup 크기	5
9. 관리도 유형	X-bar R

지표	값
USL	0.6
LSL	-0.6
Mean	-0.098000
Std(within)	0.143422
Std(overall)	0.192614
Cp	1.3945
Cpk	1.1667
Pp	1.0383
Ppk	0.8688
예상 PPM	233.06
P% > USL	0.0001%
P% < LSL	0.0232%





20. Conclusions / Recommendations

【종합 판정】

4중 차트(히스토그램·Raw-정규확률도·Xbar-R Control Chart) 통합 검토. 요약 플래그: 관리외, 비정규. 표본 $n=125$, 관리도=X-bar R. 아래는 차트별 주의·점검·권고입니다.

■ 11. Histogram (히스토그램) [주의]

※ 주의·해석

- 평균이 규격 중심 대비 -0.0980 이탈 — 히스토그램 피크가 USL/LSL 중 한쪽에 치우쳤는지 확인
- $C_p(1.394)$ 대비 $C_{pk}(1.167)$ 저하 — 변동은 충분하나 평균 위치(산포 중심) 불량 신호
- 정규성 미충족($p=0.0416$) — 히스토그램의 정규 곡선 오버레이는 참고용, P_p/P_{pk} 해석에 주의

※ 점검 항목

- USL/LSL 대비 분포 폭·위치: 규격 내 집중 vs 양끝·한쪽 쏠림
- 정규분포 곡선 대비 실제 막대: 꼬리 두께, 다봉(혼합 공정), 절단(측정 한계·반올림)

- 히스토그램 bin 수에 따른 형상 왜곡 여부(표본수 대비 bin 과다/과소)
- 평균선·규격한계와 피크 위치 일치 여부(목표값 대비 편향)
- ※ 권고 조치
- 이상 구간 LOT·교대·설비·금형 등 메타데이터와 막대 구간 교차 확인
- 비정규·다봉 시 로그/Box-Cox 변환 또는 비정규 공정능력 지표 병행 검토

■ 12. Raw Value Chart (개별값 시계열) [조치]

※ 주의·해석

- 순번 122 부근 급격 변동($\Delta=0.7600$) — 셋업 변경·이상치·측정 오류 점검
- 평균 $\pm 3\sigma$ 벗어난 순번: 53 (개별값 관점 이상 후보)
- 관리도 기준 관리外 subgroup/포인트: 5, 11, 12, 25 — Raw 차트 동일 구간 연계 확인

※ 점검 항목

- 시간·순번 방향 패턴: 상승/하락/주기(사이클)·계단 변화(조건 변경)
- 단발 스파이크 vs 연속 밴드 이탈(특별원인 vs 공통원인 후보)
- 측정 시스템·센서·영점 드리프트, 샘플링 누락/중복
- 관리도 OOC 시점과 Raw 차트 위치 일치 여부

※ 권고 조치

- OOC·급변 순번의 작업조건·LOT·설비 이력과 교차 검증
- 추세 지속 시 예방보전·공정 파라미터 재튜닝 후 재채취

■ 13. Normal Probability Plot (정규확률도) [주의]

※ 주의·해석

- Shapiro-Wilk p-value=0.0416 (비정규), NPP 적합 R^2 0.976
- 검정은 비정규이나 확률도는 거의 직선 — 중앙부만 정규·꼬리 이탈(heavy tail) 가능

※ 점검 항목

- S자·곡선: 왜도 / 양 끝 동시 이탈: 첨도·이상치
- 하단·상단 꼬리만 벗어남: 측정 한계·절단·혼합 집단
- 이론 직선 대비 체계적 곡률: 변환(로그·Box-Cox) 필요 여부
- 히스토그램·정규성 검정 결과와 삼각 교차 확인

※ 권고 조치

- 꼬리 이탈 시 Winsorize/이상치 제거 전후 p-value·공정능력 비교
- 비정규 확정 시 Johnson/분포 피팅 또는 비모수 규격 만족률 검토

■ 14. Xbar-R Control Chart [조치]

※ 주의·해석

- Xbar(또는 I) 관리外: subgroup/point 5, 11, 12, 25 — 평균(위치) 특별원인 후보
- R 차트 UCL 초과: 9, 11, 15, 25 — 산포·변동 증가(공구·고정·원료) 후보

※ 점검 항목

- Subgroup n=5: 부근 내 연속성·동일 LOT/조건 유지 여부(채취 규칙 준수)
- Xbar 이탈 + R/S 정상: 평균 이동(위치) / R·S 이탈 + Xbar 정상: 변동 증가 분리 해석
- Western Electric: 3 σ 초과, 2 σ 구간 2/3 연속, 7연속 증가·감소, 7연속 한쪽(규칙 1~4) 육안 점검
- R/S 하한(LCL) 근접: 측정 분해능·반올림·데이터 스택킹 의심

※ 권고 조치

- OOC 발생 시점 전후 5W2H·변경점(4M1E) 기록, 조치 후 20~25 subgroup 재수집
- R/S만 OOC면 변동원인(고정·공구·환경), Xbar만 OOC면 평균·셋업·원료 배치 원인 우선

■ 종합 우선 조치

1. 관리도·Raw 차트 OOC 구간 원인분석 및 조치 후 재채취·재분석
2. 비정규 분포 — NPP-히스토그램 교차 확인 후 공정능력 지표 해석·대안 검토
3. Cpk=1.167 — 고객/내부 목표(통상 1.33) 대비 여유 확보 검토

【자동 판정 요약】

공정상태: 판정불가
정규성: 비정규
공정능력: 부족
관리용 관리도 적용: 불가
우선 조치: 데이터 재수집

【회사 기준 판정 근거 (Decision Log)】

- [R_CHART_FIRST] R chart unstable -> mean chart interpretation deferred
- [DEPLOY_BLOCKED] process not in stable state -> operational control chart deployment not allowed
- [NORMALity_STRICT] strict_company_mode + non-normal -> cause analysis, action, recollection required
- [CAPABILITY_CENTERING] Cp>=1.33 and Cpk<1.33 -> centering improvement recommended
- [STAGE_CAPABILITY] stage=mass_production -> CpCpk rule applied (threshold width=1.33, center=1.33)

【SPC 전문가 해석】

- ▶ 경영진 요약: 본 공정은 해석용 관리도 기준으로 안정상태가 확인되지 않았습니다. 특히 산포 관리도에서 이상신호가 확인되어 현재 관리한계선을 기반으로 한 현장 운영은 부적절합니다. 이 경우 평균 위치 해석보다 산포 원인 제거가 우선이며, 공정 안정화 후 재수집 데이터를 기준으로 관리한계선을 다시 설정해야 합니다. 공정 산포(폭)는 기준을 만족하나 중심 지수가 부족합니다. 산포 개선보다 규격 중심 대비 평균 위치 조정(centering)이 우선 과제입니다.
- ▶ 실무 해석: 이번 결과는 평균이 약간 벗어난 문제라기보다 공정 흔들림이 크다는 의미에 가깝습니다. 먼저 설비 상태, 치공구, 자재, 측정 이상 여부를 점검해 산포를 키우는 원인을 줄이는 것이 우선입니다.
- ▶ 정규성: 데이터가 정규분포 가정에서 벗어났습니다. 단순 p-value 판정에 그치지 말고 원인을 파악하고 조치한 뒤 데이터를 재수집하여 재분석하십시오. (검정: Shapiro-Wilk, p=0.0416, QQ: 정규확률도 직선성 양호(R² 0.976))
- ▶ 공정능력: 현재 지표는 Cp/Cpk 기준 잠재 공정능력 해석이 중심입니다. 공정 산포(폭)는 기준을 만족하나 중심 지수가 부족합니다. 산포 개선보다 규격 중심 대비 평균 위치 조정(centering)이 우선 과제입니다. Cp=1.394, Cpk=1.167 (기준 Cp/Cpk≥1.33)
- ▶ 후속조치: 우선 조치: 데이터 재수집 → 중심 이동

【AIAG-VDA 확장 점검】

Pre-control: X-bar 계열 운용 — Pre-control Chart는 보조 수단으로 검토
기계성능(Cm/Cmk) 필요: 아니오
Cm/Cmk calculation module not implemented yet.
Pp/Ppk 기준: Pp/Ppk: 전체 변동(σ_{overall} , ddof=1) 기반 — 개발/선행 단계 평가에 적합
Cp/Cpk 기준: Cp/Cpk: 관리도 기반 σ_{within} 추정 — 양산 단계 잠재 공정능력 평가에 적합

【리포트 완전성】

상태: 완전